

Estadística I. Laboratorio 8

Noviembre 2025

1. Teoremas Límite y otros ejercicios

1. Partamos de que si una serie de eventos que satisfacen el modelo de Poisson que ocurren a una tasa de λ por unidad de tiempo, entonces si definimos la variable aleatoria Y en el intervalo entre eventos consecutivos está tendrá una distribución exponencial:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & \text{si } y > 0 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

A partir de lo anterior, considere la siguiente situación. Entre las lluvias de meteoros más famosas se encuentran las Perseidas, que se producen cada año a principios de agosto. En algunas zonas, la frecuencia de las Perseidas visibles puede llegar a ser de cuarenta por hora.

Dado que estos avistamientos son fenómenos de Poisson, calcule la probabilidad de que un observador que acaba de ver un meteoro tenga que esperar al menos cinco minutos antes de ver otro.

2. Una muestra aleatoria de tamaño $n = 15$ de una PDF dada por:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3(1-y)^2 & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

Sea:

$$\bar{Y} = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^n Y_i$$

Use el Teorema de Límite Central para aproximar $\mathbb{P}(1/8 \leq \bar{Y} \leq 3/8)$.

3. El departamento de control de calidad de Cola, Inc., conserva registros sobre la cantidad de bebida de cola en su botella gigante. La cantidad real de bebida en cada botella es de primordial importancia, pero varía en una mínima cantidad entre botellas. La empresa no desea llenar botellas con menos líquido del debido, pues tendría problemas de confiabilidad de la marca. Por otra parte, no puede colocar líquido de más en las botellas porque regalaría bebida, lo cual reduciría sus utilidades. Los registros indican que la cantidad de bebida de cola tiene una distribución de probabilidad normal. La cantidad media por botella es de 31.2 onzas, y la desviación estándar de la población, de 0.4 onzas. Hoy, a las 8 de la mañana, el técnico de calidad seleccionó al azar 16 botellas de la línea de llenado. La cantidad media de bebida en las botellas es de 31.38 onzas. ¿Es un resultado poco probable? ¿Es probable que el proceso permita colocar demasiada bebida en las botellas?